# 自动设备解析

## Cloud Insights

NetApp
March 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/cloudinsights/concept_device_resolution_overview.html on March 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

自动设备解析 . . . . . 1
自动设备解析概述 . . . . . 1
设备解析规则 . . . . . 2
光纤通道设备解析 . . . . . 5
IP 设备解析 . . . . . 7
设置首选项选项卡中的选项 . . . . . 8
正则表达式示例 . . . . . 9

# 自动设备解析

## 自动设备解析概述

### 您需要确定要使用 Cloud Insights 监控的所有设备。要准确跟踪环境中的性能和清单，需要进行标识。通常，在您的环境中发现的大多数设备都是通过 _Automatic Device resolution _ 来标识的。

配置数据收集器后，系统将确定环境中的设备，包括交换机，存储阵列以及虚拟机管理程序和 VM 的虚拟基础架构。但是，这通常并不能识别您环境中的 100% 设备。

配置数据收集器类型的设备后，最佳实践是利用设备解析规则来帮助确定环境中其余未知设备。设备解析有助于将未知设备解析为以下设备类型：

- 物理主机
- 存储阵列
- 磁带

设备解析后仍为未知的设备被视为通用设备，您也可以在查询和信息板上显示这些设备。

然后，创建的规则将自动识别添加到环境中的具有类似属性的新设备。在某些情况下，设备解析还允许手动标识，绕过 Cloud Insights 中未发现的设备的设备解析规则。

设备标识不完整可能会导致以下问题：

- 路径不完整
- 未标识的多路径连接
- 无法对应用程序进行分组
- 拓扑视图不准确
- 数据仓库和报告中的数据不准确

设备解析功能（管理 > 设备解析）包括以下选项卡，其中每个选项卡在设备解析规划和查看结果中都起着作用：

- * 光纤通道标识 * 包含未通过自动设备解析解决的光纤通道设备的 WWN 和端口信息列表。此选项卡还会标识已标识的设备的百分比。
- * IP 地址标识 * 包含访问未通过自动设备解析进行标识的 CIFS 共享和 NFS 共享的设备列表。此选项卡还会标识已标识的设备的百分比。
- * 自动解析规则 * 包含执行光纤通道设备解析时运行的规则列表。这些规则是您为解析未标识的光纤通道设备而创建的。
- * 首选项 * 提供了一些配置选项，您可以使用这些选项为环境自定义设备解析。

### 开始之前

在定义用于标识设备的规则之前，您需要了解环境的配置方式。您对环境的了解越多，识别设备就越容易。

您需要问题解答回答类似于以下内容的问题，以帮助您创建准确的规则：

- 您的环境是否具有分区或主机的命名标准，其中有多少百分比是准确的？
- 您的环境是否使用交换机别名或存储别名？它们是否与主机名匹配？
- 您的环境中的命名方案更改频率如何？
- 是否有任何收购或合并引入了不同的命名方案？

分析环境后，您应该能够确定可靠性可能会遇到哪些命名标准。您收集的信息可能会以图形方式显示在类似于下图的图中：

[设备概述图]

在此示例中，存储别名可以可靠地表示设备数量最大的情况。应首先编写用于标识使用存储别名的主机的规则，然后编写使用交换机别名的规则，最后创建的规则应使用分区别名。由于分区别名和交换机别名的使用重叠，某些存储别名规则可能会标识其他设备，从而减少了分区别名和交换机别名所需的规则。

### 识别设备的步骤

通常，您可以使用类似于以下内容的工作流来标识环境中的设备。标识是一个迭代过程，可能需要执行多个规划和细化规则步骤。

- 研究环境
- 计划规则
- 创建 / 修改规则
- 查看结果
- 创建其他规则或手动标识设备
- 完成

> 如果您的环境中存在未标识的设备（也称为未知或通用设备），并且随后配置了一个数据源，用于在轮询时标识这些设备，则这些设备将不再显示或计为通用设备。

相关："正在创建设备解析规则"

# 设备解析规则

## 您可以创建设备解析规则来标识 Cloud Insights 当前未自动标识的主机，存储和磁带。您创建的规则用于标识当前环境中的设备，并在将类似设备添加到环境中时标识这些设备。

### 正在创建设备解析规则

创建规则时，首先要确定规则所针对的信息源，用于提取信息的方法以及是否对规则结果应用 DNS 查找。

| | |
|---|---|
| 用于标识设备的源 | * 主机的 SRM 别名 * 包含嵌入式主机或磁带名称的存储别名 * 包含嵌入式主机或磁带名称的交换机别名 * 包含嵌入式主机名的分区名称 |

| | |
|---|---|
| 用于从源提取设备名称的方法 | * 原样（从 SRM 提取名称） * 分隔符 * 正则表达式 |
| DNS 查找 | 指定是否使用 DNS 验证主机名 |

您可以在自动解析规则选项卡中创建规则。以下步骤介绍了规则创建过程。

操作步骤

1. 单击 * 管理 > 设备解析 *
2. 在 * 自动解析规则 * 选项卡中，单击 * + 主机规则 * 或 * + 磁带规则 * 。

   此时将显示 * 解析规则 * 屏幕。

   单击 *view matching Criteria* 链接，获取有关创建正则表达式的帮助和示例。

3. 在 * 类型 * 列表中，选择要标识的设备。

   您可以选择 *Host* 或 _Tape 。

4. 在 * 源 * 列表中，选择要用于标识主机的源。

   根据您选择的源， Cloud Insights 将显示以下响应：

   a. * 分区 * 列出了需要通过 Cloud Insights 标识的分区和 WWN 。
   b. * SRM * 列出了需要由 Cloud Insights 标识的未标识别名
   c. * 存储别名 * 列出了需要由 Cloud Insights 标识的存储别名和 WWN
   d. * 交换机别名 * 列出了需要由 Cloud Insights 标识的交换机别名

5. 在 * 方法 * 列表中，选择要用于标识主机的方法。

| 源 | 方法 |
|---|---|
| SRM | 分隔符，正则表达式也是一样 |
| 存储别名 | 分隔符，正则表达式 |
| 交换机别名 | 分隔符，正则表达式 |
| 分区 | 分隔符，正则表达式 |

   - 使用分隔符的规则需要使用分隔符和主机名的最小长度。主机名的最小长度是 Cloud Insights 标识主机时应使用的字符数。Cloud Insights 仅对长度超过此长度的主机名执行 DNS 查找。

     对于使用分隔符的规则，输入字符串由分隔符标记，并通过对相邻令牌进行多种组合来创建主机名候选对象列表。然后，该列表将按从大到小的顺序进行排序。例如，对于 *vipsnq03_hba3_emc3_12ep0* 的输入 sring ，此列表将导致以下结果：

     - vpsnq03_hba3_emc3_12ep0
     - vpsnq03_hba3_emc3
     - hba3 emc3_12ep0
     - vpsnq03_hba3

        - emc3_12ep0
        - hba3_emc3.
        - vpsnq03
        - 12ep0
        - emc3.
        - hba3.
    - 使用正则表达式的规则需要选择正则表达式，格式和区分大小写。
6. 单击 * 运行 AR* 以运行所有规则，或者单击按钮中的向下箭头以运行您创建的规则（以及自上次完全运行 AR 以来创建的任何其他规则）。

   规则运行的结果显示在 * FC Identify" 选项卡中。

## 启动自动设备解析更新

设备解析更新会提交自上次运行完全自动设备解析以来添加的手动更改。运行更新只能用于提交和运行对设备解析配置所做的新手动条目。不执行完整的设备解析运行。

操作步骤

1. 登录到 Cloud Insights Web UI 。
2. 单击 * 管理 > 设备解析 *
3. 在 * 设备解析 * 屏幕中，单击 * 运行 AR* 按钮中的向下箭头。
4. 单击 * 更新 * 开始更新。

## 规则辅助手动标识

如果您希望运行特定规则或规则列表（无论是否一次性重新排序）来解析未知主机，存储和磁带设备，则可以使用此功能。

您有许多设备尚未标识，您也有多个规则可以成功标识其他设备。

> 如果源仅包含主机或设备名称的一部分，请使用正则表达式规则并对其进行格式化以添加缺少的文本。

操作步骤

1. 登录到 Cloud Insights Web UI 。
2. 单击 * 管理 > 设备解析 *
3. 单击 * 光纤通道标识 * 选项卡。

   系统将显示这些设备及其解析状态。

4. 选择多个未标识的设备。
5. 单击 * 批量操作 * 并选择 * 设置主机解析 * 或 * 设置磁带解析 * 。

   系统将显示 "Identify" 屏幕，其中包含成功标识设备的所有规则的列表。

6. 将规则的顺序更改为满足您需求的顺序。

   规则的顺序会在 "Identify" 屏幕中更改，但不会全局更改。

7. 选择满足您需求的方法。

Cloud Insights 按照方法的显示顺序执行主机解析过程，从顶部的顺序开始。

遇到应用的规则时，规则名称将显示在规则列中，并标识为手动。

相关："光纤通道设备解析"

# 光纤通道设备解析

## Fibre Channel Identify 屏幕显示主机尚未通过自动设备解析进行标识的光纤通道设备的 WWN 和 WWPN 。此屏幕还会显示通过手动设备解析解决的所有设备。

已通过手动解析解决的设备的状态为 *OK* ，并标识用于标识设备的规则。缺少的设备的状态为 *unidentifed*.明确排除在标识之外的设备的状态为 *excluded*.此页面列出了用于标识设备的总覆盖范围。

您可以通过选择 Fibre Channel Identify 屏幕左侧的多个设备来执行批量操作。可以通过将鼠标悬停在某个设备上并选择列表最右侧的 _identify" 或 "_Unidentify" 按钮对单个设备执行操作。

总覆盖范围 _ 链接显示已识别设备数 / 可用于您的配置的设备数的列表：

- SRM 别名
- 存储别名
- 交换机别名
- 分区
- 用户定义

### 手动添加光纤通道设备

您可以使用设备分辨率光纤通道标识选项卡中提供的 *Manual Add* 功能手动将光纤通道设备添加到 Cloud Insights 。此过程可用于预先识别预计将来会发现的设备。

要成功向系统添加设备标识，您需要知道 WWN 或 IP 地址以及设备名称。

您可以手动添加主机，存储，磁带或未知光纤通道设备。

#### 操作步骤

1. 登录到 Cloud Insights Web UI
2. 单击 * 管理 > 设备解析 *
3. 单击 * 光纤通道标识 * 选项卡。
4. 单击 * 添加 * 按钮。

   此时将显示 * 添加设备 * 对话框

5. 输入 WWN 或 IP 地址，设备名称，然后选择设备类型。

   您输入的设备将添加到光纤通道标识选项卡的设备列表中。此规则标识为 *Manual* 。

#### 从 **.CSV** 文件导入光纤通道设备标识

您可以使用 .CSV 文件中的设备列表手动将光纤通道设备标识导入到 Cloud Insights 设备解析中。

1. 开始之前

您必须具有格式正确的 .CSV 文件，才能将设备标识直接导入到设备解析中。光纤通道设备的 .CSV 文件需要以下信息：

| WWN | IP | 名称 | 类型 |
|---|---|---|---|

数据字段必须用引号括起来，如以下示例所示。

```
"WWN","IP","Name","Type"
"WWN:2693","ADDRESS2693|IP2693","NAME-2693","HOST"
"WWN:997","ADDRESS997|IP997","NAME-997","HOST"
"WWN:1860","ADDRESS1860|IP1860","NAME-1860","HOST"
```

> 作为最佳实践，建议先将光纤通道标识信息导出到 .CSV 文件，在该文件中进行所需的更改，然后再将该文件导回光纤通道标识。这样可以确保所需列的存在顺序正确。

要导入光纤通道标识信息，请执行以下操作：

1. 登录到 Cloud Insights Web UI 。
2. 单击 * 管理 > 设备解析 *
3. 选择 * 光纤通道标识 * 选项卡。
4. 单击 * 识别 > 从文件标识 * 按钮。
5. 导航到包含要导入的 .CSV 文件的文件夹，然后选择所需文件。

   您输入的设备将添加到光纤通道标识选项卡的设备列表中。" 规则 " 标识为 " 手动 " 。

#### 将光纤通道设备标识导出到 **.CSV** 文件

您可以通过 Cloud Insights 设备解析功能将现有光纤通道设备标识导出到 .CSV 文件。您可能希望导出设备标识，以便对其进行修改，然后将其导回 Cloud Insights ，在此可以使用它来标识与导出标识最初匹配的设备类似的设备。

如果设备具有类似的属性，可以在 .CSV 文件中轻松编辑这些属性，然后将其导回系统，则可能会出现此情况。

将光纤通道设备标识导出到 .CSV 文件时，该文件将按所示顺序包含以下信息：

| WWN | IP | 名称 | 类型 |
|---|---|---|---|

操作步骤

1. 登录到 Cloud Insights Web UI 。
2. 单击 * 管理 > 设备解析 *
3. 选择 * 光纤通道标识 * 选项卡。
4. 选择要导出其标识的一个或多个光纤通道设备。
5. 单击 * 导出 * [] 按钮。

   选择是打开 .CSV 文件还是保存文件。

相关："IP 设备解析"

# IP 设备解析

"IP Identify" 屏幕将显示通过自动设备解析或手动设备解析标识的任何 iSCSI 和 CIFS 或 NFS 共享。此外，还会显示未标识的设备。此屏幕包括设备的 IP 地址，名称，状态，iSCSI 节点和共享名称。此外，还会显示已成功标识的设备的百分比。

[IP 设备解析]

#### 手动添加 **IP** 设备

您可以使用 "IP Identify" 屏幕中提供的手动添加功能将 IP 设备手动添加到 Cloud Insights 。

操作步骤

1. 登录到 Cloud Insights Web UI 。
2. 单击 * 管理 > 设备解析 *
3. 单击 * IP 地址标识 * 选项卡。
4. 单击 * 添加 * 按钮。

   此时将显示添加设备对话框

5. 输入地址， IP 地址和唯一设备名称。

您输入的设备将添加到 "IP Address Identify" 选项卡的设备列表中。

#### 从 **.CSV** 文件导入 **IP** 设备标识

您可以使用 .CSV 文件中的设备标识列表将 IP 设备标识手动导入到设备解析功能中。

1. 开始之前

您必须具有格式正确的 .CSV 文件，才能将设备标识直接导入到设备解析功能中。IP 设备的 .CSV 文件需要以下信息：

| 地址 | IP | 名称 |
| --- | --- | --- |

数据字段必须用引号括起来，如以下示例所示。

```
"Address","IP","Name"
"ADDRESS6447","IP6447","NAME-6447"
"ADDRESS3211","IP3211","NAME-3211"
"ADDRESS593","IP593","NAME-593"
```

> 作为最佳实践，建议先将 IP Address Identify 信息导出到 .CSV 文件，在该文件中进行所需的更改，然后再将该文件导回 IP Address Identify 。这样可以确保所需列的存在顺序正确。

将 **IP** 设备标识导出到 **.CSV** 文件

您可以通过 Cloud Insights 设备解析功能将现有 IP 设备标识导出到 .CSV 文件。您可能希望导出设备标识，以便对其进行修改，然后将其导回 Cloud Insights ，在此可以使用它来标识与导出标识最初匹配的设备类似的设备。

。如果设备具有类似的属性，可以在 .CSV 文件中轻松编辑这些属性，然后将其导回系统，则可能会出现此情况。

将 IP 设备标识导出到 .CSV 文件时，该文件将按所示顺序包含以下信息：

| | | |
|---|---|---|
| 地址 | IP | 名称 |

操作步骤

1. 登录到 Cloud Insights Web UI 。
2. 单击 * 管理 > 设备解析 *
3. 选择 * IP 地址标识 * 选项卡。
4. 选择要导出其标识的 IP 设备。
5. 单击 * 导出 * [] 按钮。

   选择是打开 .CSV 文件还是保存文件。

相关："光纤通道设备解析"

# 设置首选项选项卡中的选项

## 通过设备解析首选项选项卡，您可以创建自动解析计划，指定要在标识中包含或排除的存储和磁带供应商，以及设置 DNS 查找选项。

自动解析计划

自动解析计划可以指定何时运行自动设备解析：

| 选项 | 说明 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 每 | 使用此选项可以按天，小时或分钟的间隔运行自动设备解析。 |
| 每天 | 使用此选项可在特定时间每天运行自动设备解析。 |
| 手动 | 使用此选项只能手动运行自动设备解析。 |
| 环境发生变化时 | 使用此选项可在环境发生变化时运行自动设备解析。 |

如果指定 *manually* ，则会禁用夜间自动设备解析。

**DNS** 处理选项

您可以通过 DNS 处理选项选择以下功能：

- 启用 DNS 查找结果处理后，您可以添加 DNS 名称列表以附加到已解析的设备。
- 您可以选择 Auto resolution of IPs ： ，以便使用 DNS 查找为访问 NFS 共享的 iSCSI 启动程序和主机启用自动主机解析。如果未指定此参数，则仅执行基于 FC 的解析。
- 您可以选择在主机名中使用下划线，并在结果中使用 "connected to" 别名，而不是标准端口别名。

包括或排除特定存储和磁带供应商

您可以包括或排除特定的存储和磁带供应商以进行自动解析。例如，如果您知道某个特定主机将成为旧主机并应从新环境中排除，则可能需要排除特定供应商。您还可以重新添加先前已排除但不再希望排除的供应商。

> 磁带的设备解析规则仅适用于 WWN ，如果此 WWN 的供应商在供应商首选项中设置为 *included as Tape only* 。

另请参见： "正则表达式示例"

# 正则表达式示例

## 如果您选择正则表达式方法作为源命名策略，则可以使用正则表达式示例作为在 Cloud Insights 自动解析方法中使用的表达式的参考。

设置正则表达式的格式

在为 Cloud Insights 自动解析创建正则表达式时，您可以通过在名为 *format* 的字段中输入值来配置输出格式。

默认设置为 \1 ，这意味着与正则表达式匹配的分区名称将替换为正则表达式创建的第一个变量的内容。在正则表达式中，变量值由括号语句创建。如果出现多个括号语句，则变量将从左到右以数字形式引用。这些变量可以按任意顺序以输出格式使用。通过将常量文本添加到格式字段，也可以在输出中插入常量文本。

例如，根据此分区命名约定，您可能具有以下分区名称：

```
 [Zone number]_[data center]_[hostname]_[device type]_[interface number]
* S123_Miami_hostname1_filer_fc1
* S14_Tampa_hostname2_switch_FC4
* S3991_Boston_hostname3_windows2K_FC0
* S44_Raleigh_hostname4_solaris FC1
```

您可能希望输出采用以下格式：

```
 [hostname]-[data center]-[device type]
```

为此，您需要捕获变量中的主机名，数据中心和设备类型字段，并在输出中使用它们。以下正则表达式将执行此操作：

```
 .*?_([a-zA-Z0-9]+)_([a-zA-Z0-9]+)_([a-zA-Z0-9]+)_.*
```

由于有三组圆括号，因此会填充变量 `\1` ， `\2` 和 `\3` 。

然后，您可以使用以下格式以首选格式接收输出：

```
 \2-\1-\3
```

您的输出如下所示：

```
hostname1-Miami-filer
hostname2-Tampa-switch
hostname3-Boston-windows2K
hostname4-Raleigh-solaris
```

变量之间的连字符提供了一个在格式化输出中插入的常量文本示例。

显示分区名称的示例 **1**

在此示例中，您可以使用正则表达式从分区名称中提取主机名。如果您具有类似于以下分区名称的内容，则可以创建正则表达式：

- S0032_myComputer1Name-HBA0
- S0434_myComputer1Name-HBA1
- S0432_myComputer1Name-HBA3

可用于捕获主机名的正则表达式为：

```
S[0-9]+_([a-zA-Z0-9]*)[_-]HBA[0-9]
```
结果将匹配以 `S` 开头的所有分区，后跟任意数字组合，下划线，字母数字主机名（ `myComputer1Name` ），下划线或连字符，大写字母 `HBA` 和单个数字（ `0-9` ）。主机名单独存储在 `*` 。 `\1*` 变量中。

正则表达式可以分为以下几个部分：

- "s" 表示分区名称并开始表达式。这仅与分区名称开头的 "S" 匹配。
- 方括号中的字符 [0-9" 表示 "S" 后面的数字必须介于 0 到 9 之间（包括 0 到 9 ）。
- 符号 + 表示前面括号中的信息必须存在 1 次或更多次。
- （下划线）表示 S 后面的数字必须紧跟在分区名称中只有下划线字符。在此示例中，分区命名约定使用下划线将分区名称与主机名分隔开。
- 在所需下划线之后，圆括号表示中包含的模式将存储在 \1 变量中。
- 括号内的字符 [a-zA-Z0-9] 表示要匹配的字符全部为字母（无论大小写如何）和数字。
- 方括号后面的 * （星号）表示括号内的字符出现 0 次或更多次。
- 带括号的字符（下划线和短划线）表示字母数字模式后面必须有下划线或短划线。
- 正则表达式中的字母 HBA 表示分区名称必须包含此字符序列。
- 最后一组带括号的字符 [0-9] 与 0 到 9 之间的一个数字（包括 0 到 9 ）匹配。

示例 **2.**

在此示例中，跳到第一个下划线 "*"，然后将 *E* 以及此后的所有内容匹配到第二个 *"*"，然后跳过之后的所有内容。

- 分区： * Z_E2FHDBS01_E1NETAPP
- 主机名： * E2FHDBS01
- 注册时间： * .* ？ _ （ e* ？ ） _.* ？

示例 **3**

正则表达式（下方）最后一部分的圆括号（）用于标识主机名的部分。如果希望 VSAN3 成为主机名，则应为： _ （ [a-zA-Z0-9] ）。 *

- 分区： * A_VSAN3_SR48KENT_A_CX2578_SPA0
- 主机名： * SR48KENT
- 注册时间： * _[a-zA-Z0-9]+_ （ [a-zA-Z0-9] ）。 *

示例 **4** 显示了一个更复杂的命名模式

如果您具有类似于以下分区名称的内容，则可以创建正则表达式：

- myComputerName123-HBA1_Symm1_FA3
- myComputerName123-HBA2_Symm1_FA5

- myComputerName123-HBA3_Symm1_FA7

可用于捕获这些数据的正则表达式如下：

```
([a-zA-Z0-9]*)_.*
```
在使用此表达式进行评估后， `\1` 变量将仅包含 `_myComputerName123_` 。

正则表达式可以分为以下几个部分：

- 圆括号表示中包含的模式将存储在 \1 变量中。
- 括号内的字符 [a-zA-Z0-9" 表示任何字母（无论大小写）或数字都匹配。
- 方括号后面的 * （星号）表示括号内的字符出现 0 次或更多次。
- 正则表达式中的 _ （下划线）字符表示分区名称必须在与前面的方括号匹配的字母数字字符串后面紧跟一个下划线。
- 。（句点）匹配任意字符（通配符）。
- （星号）表示前一句点通配符可能出现 0 次或更多次。

  换言之，组合 .* 表示任意字符，任意次数。

示例 **5**： 显示无模式的分区名称

如果您具有类似于以下分区名称的内容，则可以创建正则表达式：

- myComputerName_HBA1_Symm1_FA1
- myComputerName123_HBA1_Symm1_FA1

可用于捕获这些数据的正则表达式如下：

```
(.*?)_.*
```
1 变量将包含 `_myComputerName_` （在第一个分区名称示例中）或 `_myComputerName123_` （在第二个分区名称示例中）。因此，此正则表达式将与第一个下划线之前的所有内容匹配。

正则表达式可以分为以下几个部分：

- 圆括号表示中包含的模式将存储在 \1 变量中。
- * （句点星号）可匹配任意字符，任意次数。
- 方括号后面的 * （星号）表示括号内的字符出现 0 次或更多次。
- 。字符使匹配成为非聚合。这会强制其在第一个下划线处停止匹配，而不是在最后一个下划线处停止匹配。
- 字符 _.* 与找到的第一个下划线及其后面的所有字符匹配。

示例 **6**： 显示具有模式的计算机名称

如果您具有类似于以下分区名称的内容，则可以创建正则表达式：

- storage1_Switch1_myComputerName123A_A1_FC1
- Storage2_Switch2_myComputerName123B_A2_FC2
- Storage3_Switch3_myComputerName123T_A3_FC3

可用于捕获这些数据的正则表达式如下：

```
.*?_.*?_([a-zA-Z0-9]*[ABT])_.*
```

由于分区命名约定包含更多模式，因此我们可以使用上述表达式，该表达式将匹配以 `A` ， `B` 或 `T` 结尾的主机名（示例中为 `myComputerName` ）的所有实例，并将该主机名置于 `\1` 变量中。

正则表达式可以分为以下几个部分：

- * （句点星号）可匹配任意字符，任意次数。
- 。字符使匹配成为非聚合。这会强制其在第一个下划线处停止匹配，而不是在最后一个下划线处停止匹配。
- 下划线字符与分区名称中的第一个下划线匹配。
- 因此，第一个 .* ？ _ 组合与第一个分区名称示例中的字符 storage1_ 匹配。
- 第二个 .* ？ _ 组合的行为与第一个类似，但与第一个分区名称示例中的 Switch1_ 匹配。
- 圆括号表示中包含的模式将存储在 \1 变量中。
- 括号内的字符 [a-zA-Z0-9" 表示任何字母（无论大小写）或数字都匹配。
- 方括号后面的 * （星号）表示括号内的字符出现 0 次或更多次。
- 正则表达式（ ABT ）中的括号字符与分区名称中的一个字符匹配，该字符必须为 A ， B 或 T
- 圆括号后面的 _ （下划线）表示必须在下划线后面加上一个字符匹配项。
- * （句点星号）可匹配任意字符，任意次数。

因此，此操作的结果将使 \1 变量发生原因为包含以下任意字母数字字符串：

- 前面有一定数量的字母数字字符和两个下划线
- 后面是下划线（然后是任意数量的字母数字字符）
- 在第三个下划线之前，最后一个字符为 A ， B 或 T 。

示例 **7**

- 分区： * myComputerName123_HBA1_Symm1_FA1
- 主机名： * myComputerName123
- 正则表达式： * （ [a-zA-Z0-9]+ ） _.*

示例 **8**

此示例将查找第一个 _ 之前的所有内容。

分区： MyComputerName_HBA1_Symm1_FA1

MyComputerName123_HBA1_Symm1_FA1

主机名： MyComputerName

regexp ：（ .*？） _.*

示例 9 此示例将查找第一个 _ 到第二个 _ 之后的所有内容。

- 分区： * Z_MyComputerName_StorageName
- 主机名： * MyComputerName
- 注册时间： * .*？ _ （ .*？） _.*？

示例 **10**

此示例从分区示例中提取 MyComputerName123 。

- 分区： * storage1_Switch1_MyComputerName123A_A1_FC1

Storage2_Switch2_MyComputerName123B_A2_FC2

Storage3_Switch3_MyComputerName123T_A3_FC3

- 主机名： * MyComputerName123
- 注册时间： * .*？ _.*？ _ （ [a-zA-Z0-9]+ ） *

示例 **11**

- 分区： * storage1_Switch1_MyComputerName123A_A1_FC1
- 主机名： * MyComputerName123A
- 注册时间： * .*？ _.*？ _ （ [a-zA-Z0-9]+ ） _.*？ _

示例 **12**

^ （周长或记号） * 内方括号 * 将否定表达式，例如， [^FF] 表示除大写或小写 F 以外的任何内容，而 [^a-z] 表示除小写 a 到 z 以外的所有内容，在上述情况下，除 _ 以外的任何内容。format 语句将 "-" 添加到输出主机名中。

- 分区： * mhs_apps44_d_A_10a0_0429
- 主机名： * mhs-apps44-d
- 格式： * （^ _]+ ） _ （^ ） .* 格式（在 Cloud Insights 中）： \1-\2 （ [^ _]+ ） _ （^ _]+ ） _ （（ _]+ ）。 * 格式（在 Cloud Insights 中）： \1-\2-\3

示例 **13**

在此示例中，存储别名以 "\" 分隔，表达式需要使用 "\\" 来定义字符串中实际正在使用 "\" ，而这些字符串不属于表达式本身。

- 存储别名： * \hosts\E2DOC01C1\E2DOC01N1

- 主机名： * E2DOC01N1
- 注册时间： * \\.* ？ \\.* ？ \ （ .* ？ ）

示例 **14**

此示例从分区示例中提取了 "PD-RV-W-AD-2" 。

- 分区： * pd_D-PD-RV-W-AD-2_01
- 主机名： * pd-rv-W-AD-2
- 正则表达式： * - （ .* - \d ） .*

示例 **15**

在这种情况下，格式设置会将 "US-BV- " 添加到主机名中。

- 分区： * SRV_USVM11_F1
- 主机名： * US-BV-M11
- 注册时间： * SRV_USBV （ [A-ZA-Z0-9]+ ） _F[12]
- 格式： * US-BV-\1.

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.